



Profesor: Claudia Ugrin

Trabajo Práctico N°: 5 Denominación : Tiristor IGCT

Grupo de Trabajo N°: PC 6 **Integrantes:** Daniel Rodriguez
Dante Selvatici

Curso: 5º Elec

Ciclo Lectivo: 2025

Fecha de Entrega: //25 **Nota:**

Fecha de Devolución: // **Firma del Profesor:**

¿Que es el IGCT?

El tiristor integrado de conmutación por puerta (IGCT) es un dispositivo electrónico semiconductor de potencia, utilizado para la conmutación de corriente eléctrica en equipos industriales. Actúa al igual que el tiristor GCT como un interruptor de potencia controlable. Estos tiristores se pueden encender y apagar mediante una señal de puerta por el terminal puerta (GATE) y soportan altas tasas de aumento de tensión (dv/dt), por lo que no se requiere un circuito amortiguador para la mayoría de las aplicaciones.

Fuente: [Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems](#)

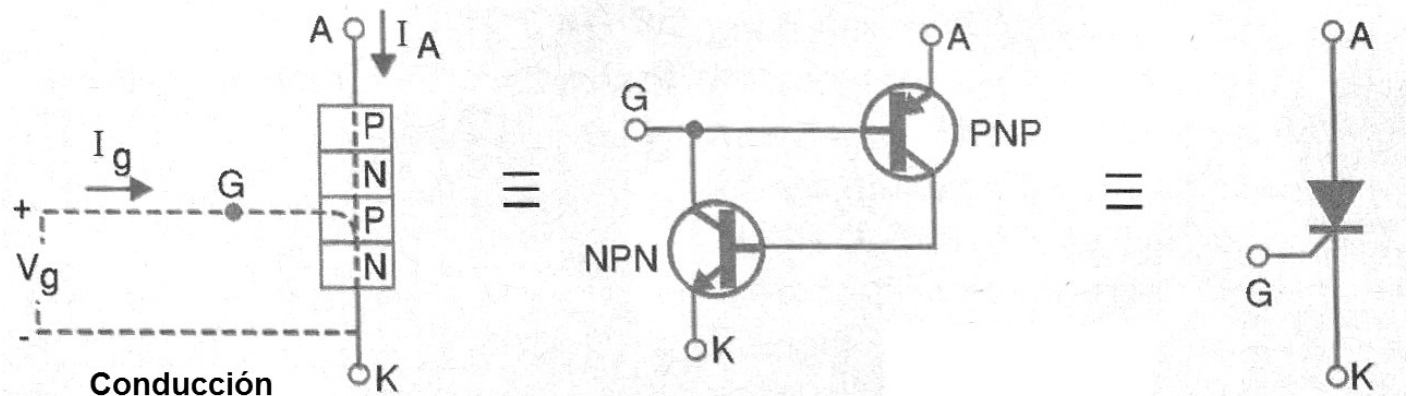
Estructura interna

El tiristor IGCT tiene en su estructura interna de cuatro capas semiconductoras alternas de tipo P y N (PNPN), por lo que da 3 uniones y 3 terminales. Por un lado están los famosos ánodo y cátodo, pero además el semiconductor tiene un terminal más, que se le denomina compuerta (Gate). Esta última actuará de terminal de control para encender o apagar el dispositivo.

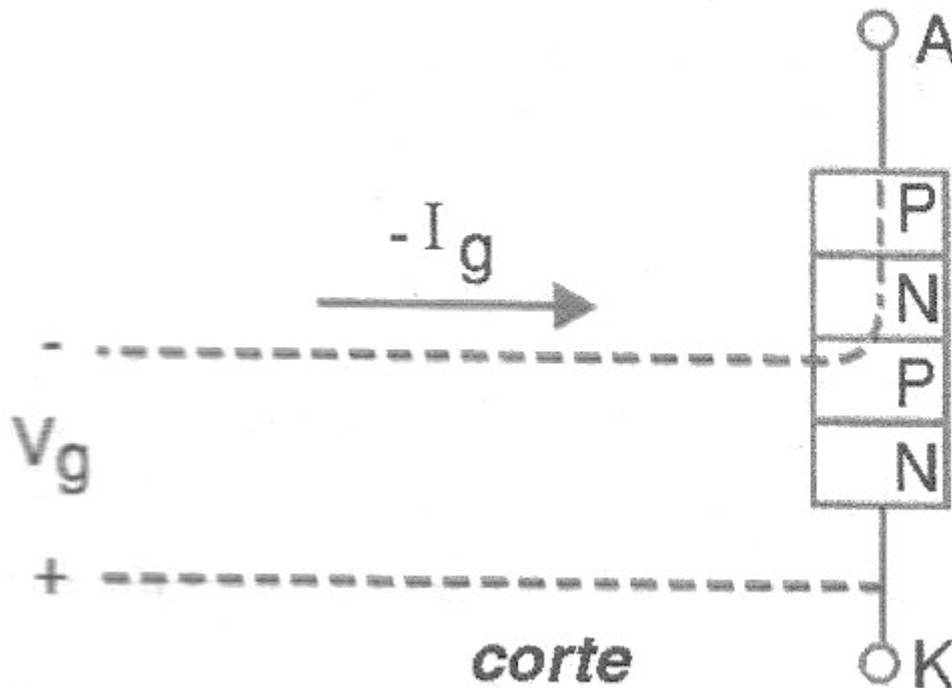
Fuente: [IGCTs: Moving on the Right Track](#)

¿Cómo funciona?

Cuando el GCT está en el estado de conducción, funciona exactamente como un SCR, donde tenemos una estructura regenerativa equivalente a dos transistores, un NPN y un PNP.



Sin embargo, en el estado de no conducción (bloqueo) la unión comporta-cátodo se polariza en el sentido inverso y esto hace que el dispositivo deje de conducir.



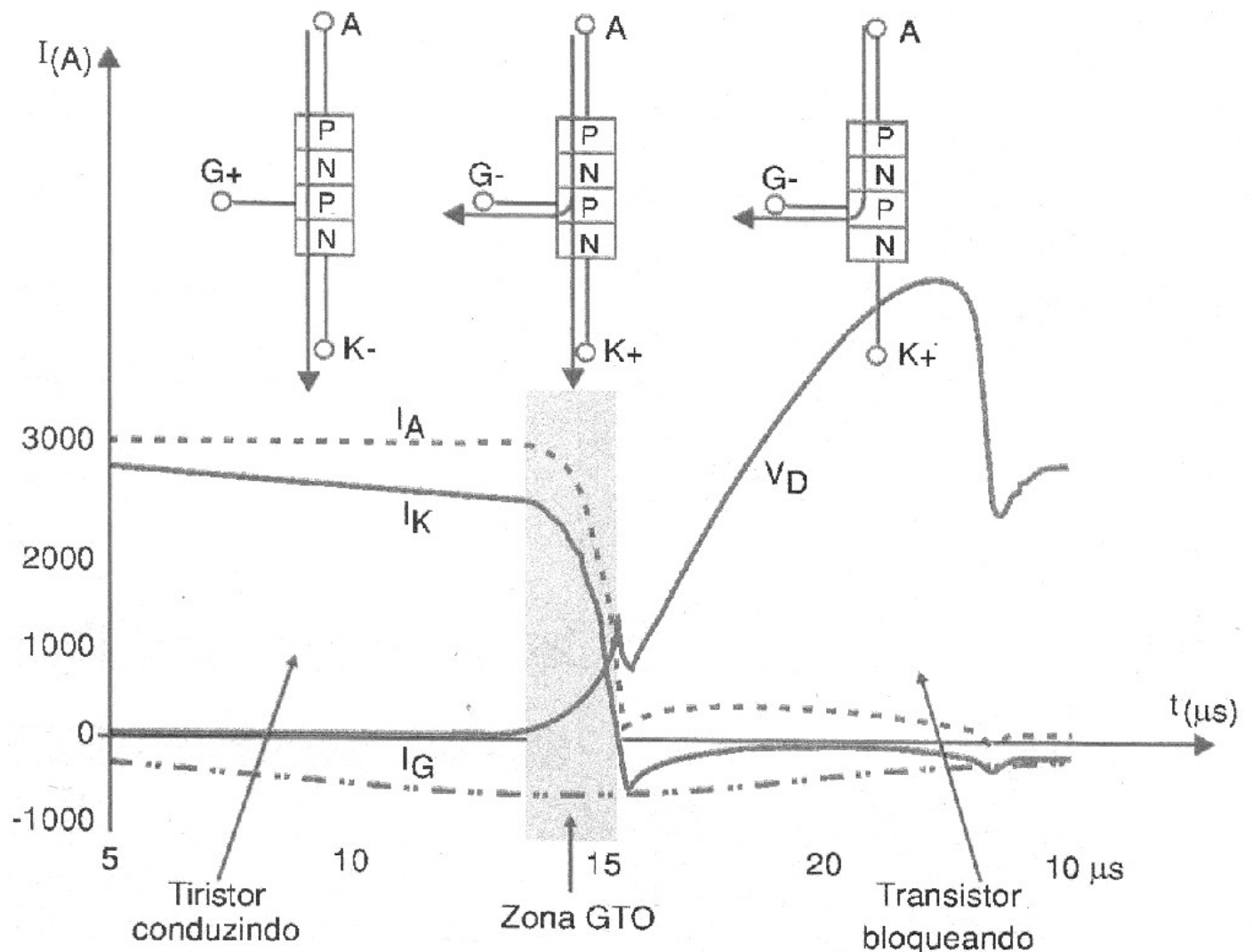
Es importante observar que mientras el GCT puede pasar del estado de conducción para no conducir instantáneamente, otros componentes como el GTO, deben pasar por un estado intermedio

Este estado intermedio exige el empleo de circuitos snubbers eficientes para minimizar la tensión re aplicada al dispositivo, es decir, disminuir la tasa de crecimiento de la tensión $dV / dt.$, Para los cuales son muy sensibles.

La idea básica en la tecnología del IGCT es tener una estructura que elimine en la característica del componente la zona en que se comporta como un GTO.

Esto se logra conmutando la corriente de ánodo antes de que la carga de conducción se quita de la base n del ánodo.

En otras palabras, teniendo en cuenta la estructura equivalente de transistores, esto se hace antes de que el transistor PNP perciba que el transistor NPN ha dejado de conducir.

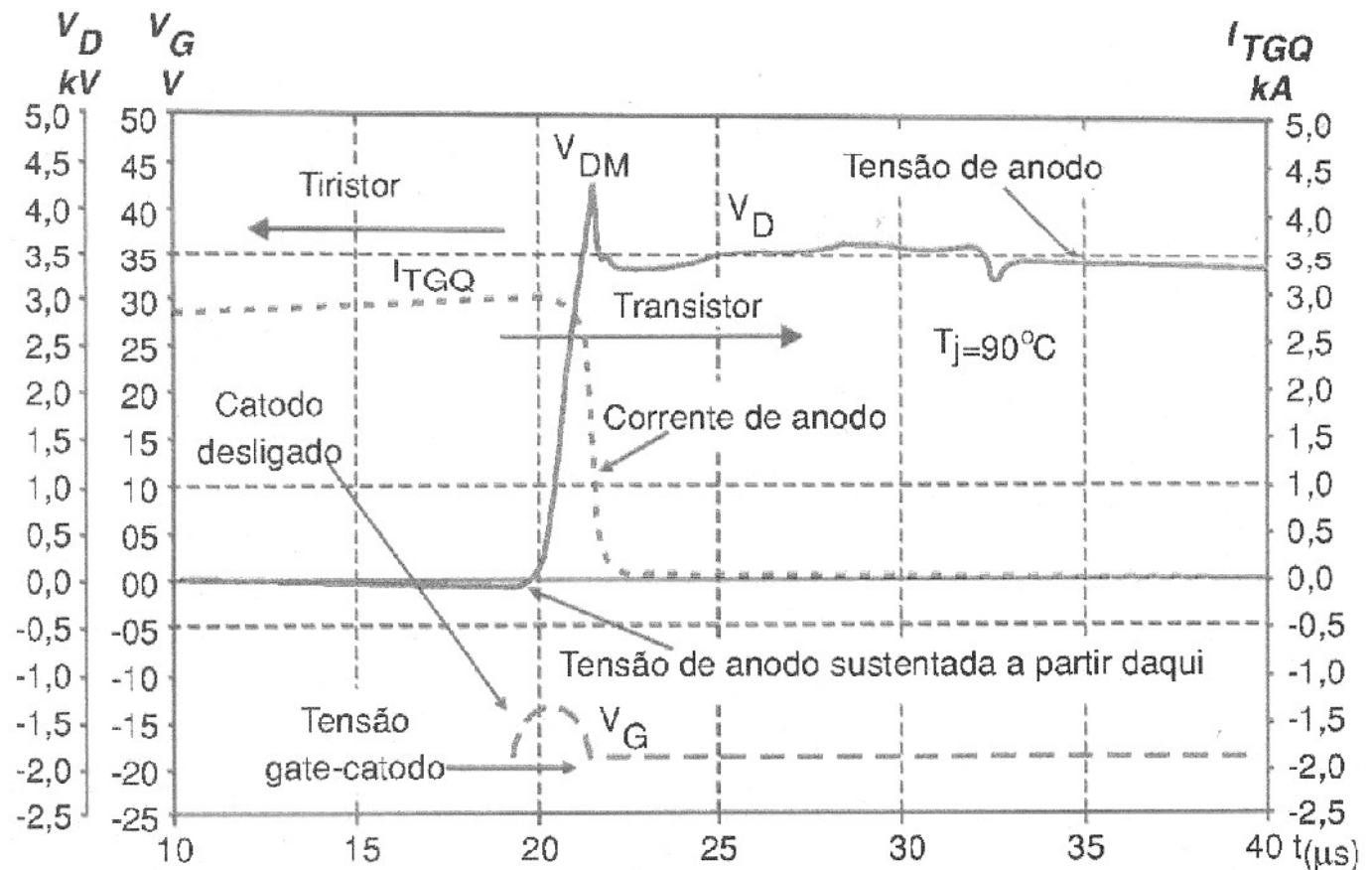


Este estado intermedio exige el empleo de circuitos snubbers eficientes para minimizar la tensión reaplicada al dispositivo, es decir, disminuir la tasa de crecimiento de la tensión dV / dt . Para los cuales son muy sensibles.

La idea básica en la tecnología del IGCT es tener una estructura que elimine en la característica del componente la zona en que se comporta como un GTO.

Esto se logra conmutando la corriente de ánodo antes de que la carga de conducción se quite de la base n del ánodo.

En otras palabras, teniendo en cuenta la estructura equivalente de transistores, esto se hace antes de que el transistor PNP perciba que el transistor NPN ha dejado de conducir.



Por supuesto, esto es importante porque permite que el dispositivo cambie rápidamente sin necesidad de snubbers. Esta característica lo hace mucho mejor que componentes como el MOSFETs de potencia y los IGBT.

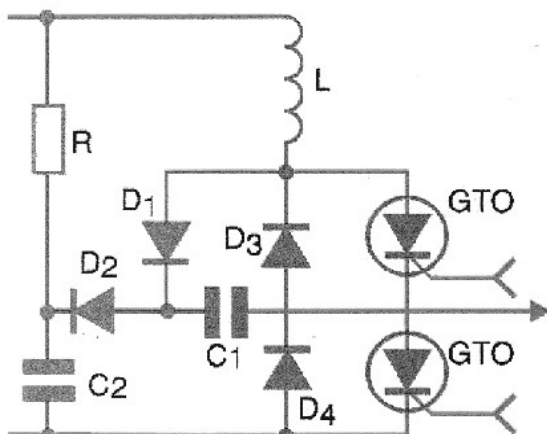
Un punto importante en la tecnología que lleva a este dispositivo es garantizar que el circuito de conducción de conducto debe ser capaz de manejar toda la corriente de ánodo y esto muy rápidamente, antes de que el transistor de ánodo "perciba" el proceso de conmutación.

Para este propósito es fundamental que el circuito de gate tenga una inductancia muy baja, tan baja que en algunos casos, la construcción exige no sólo el empleo de una estructura coaxial como también el montaje en placas multi-capas.

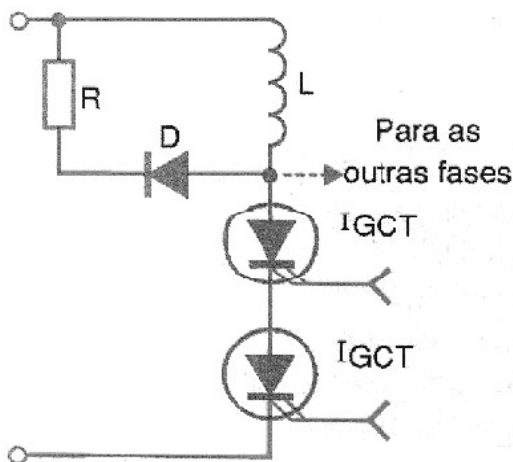
Diversas empresas fabrican estos dispositivos con corrientes y tensiones que permiten el control de potencias del orden de cientos de kilowatts o incluso megawatts.

Aplicación práctica

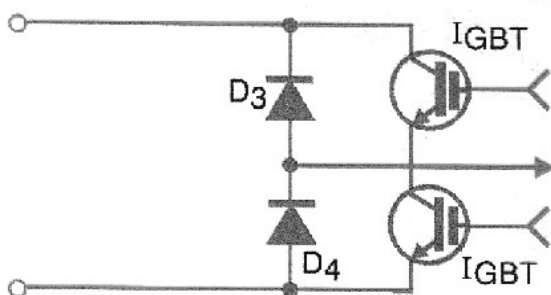
Las topologías de los circuitos en los que se utilizan los componentes semiconductores de potencia varían en función de sus características.



a) GTO



b) IGCT



c) IGBT

Observe que el IGCT ofrece la solución que emplea menos componentes externos, lo que es muy importante tanto en términos de costo como de confiabilidad de la aplicación.

Un punto importante a considerar cuando se habla de confiabilidad de un dispositivo no es sólo el número de componentes externos que la aplicación necesita para ser implementada.

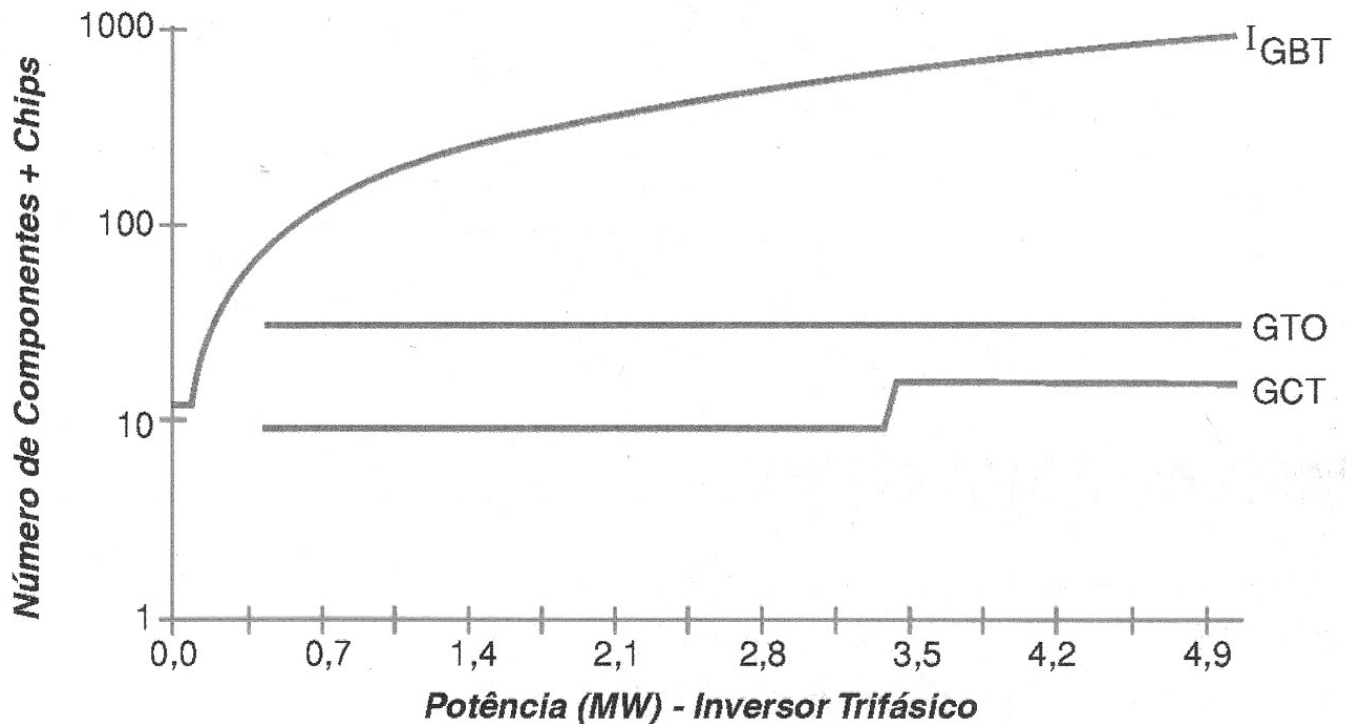
Así, es común que se especifique en una aplicación el número de fallas en un intervalo de tiempo Failure in Time, abreviadamente FIT.

Este número aumenta cuando se utilizan más dispositivos, ya que deben considerarse no sólo los componentes, sino el número de juntas soldadas, el número de chips, las conexiones, etc.

Así, para una aplicación que tenga un FIT igual a 10 (10 fallas en 100 millones de horas de aplicación del dispositivo) si consideramos los componentes periféricos y el montaje en sí el número FIT puede subir a 500.

Se debe considerar que los IGBT, en realidad son dispositivos multi-chips, o sea, en un único IGBT tenemos varias pastillas conectadas en paralelo lo que aumenta el FIT de ese componente. En el caso del IGCT tenemos una gran ventaja cuando se considera esa confiabilidad.

No sólo el número de componentes externos es pequeño, así como el montaje del propio dispositivo, independientemente de la corriente, es monolítica.



En el caso de los IGBT, dada la necesidad de conectar módulos en paralelo en el control de potencias elevadas el número de componentes externos (y por lo tanto sujetos a fallas) crece casi exponencialmente, lo que no ocurre con los GTO y mucho menos con los GCT.

Fuente: [Conozca los IGCTs \(ART1122S\)](#)

Conclusión

Los IGCT son el resultado del perfeccionamiento de diversas tecnologías para el control de altas potencias.

Con ellos, los proyectos de circuitos de controles para medianas y altas potencias, llegando a la banda de los Megawatts se pueden realizar con facilidad.

Los equipos de control y transmisión de energía se pueden ahora fácilmente implementados con el uso de estos nuevos dispositivos.

Fuente: [Conozca los IGCTs \(ART1122S\)](#)